UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos

(11[0|2]76)

Clase 04 • **Ejercicio 01** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO

Ejercicio 1 (Live Coding): Catálogo de Artefactos Tecnológicos

Contexto

En este ejercicio practicaremos la navegación de colecciones y consultas sobre objetos colaborativos utilizando la API de **Java Streams** (`stream()` , `filter()` , `map()` , `collect()`) e introduciendo `Optional<T>` para gestionar de forma segura la ausencia de resultados.

Enunciado

Una empresa de venta de tecnología administra un **Catálogo** (`Catalogo`) de **Artefactos** (`Artefacto`).

Cada artefacto posee marca, modelo y precio en dólares.

Se requiere implementar en la clase `Catalogo` las siguientes operaciones de consulta utilizando la API de Streams:

1. `filtrarPorMarca(String marca)` : Retorna una lista con todos los artefactos de la marca indicada.
2. `obtenerModelos(String marca)` : Retorna una lista conteniendo únicamente los textos del modelo de los artefactos de esa marca.
3. `buscarMasCaro(String marca)` : Busca y retorna el artefacto de mayor precio de la marca indicada. Si la marca no posee artefactos registrados

en el catálogo, este método debe retornar un `Optional<Artefacto>` vacío en lugar de `null`.

Restricciones y Tips

- **Prohibición de Bucles Imperativos:** Todas las consultas deben estar resueltas utilizando la API funcional de Java Streams (`stream().filter()...`). Está prohibido usar bucles `for`, `for-each` o `while`.
- **Manejo Seguro de Ausencia (`Optional`):** El método `buscarMasCaro` no debe retornar `null` bajo ninguna circunstancia.

Preguntas Conceptuales

Al finalizar el ejercicio, reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué el uso de `Optional<Artefacto>` obliga al programador cliente a ser consciente de que el resultado puede no existir, a diferencia del retorno tradicional de `null`?
2. ¿Qué diferencia existe entre las operaciones intermedias de un Stream (como `.filter()` o `.map()`) y una operación terminal (como `.toList()` o `.max()`)?